



If 駿台模試解説

3年情報

●勅令の1は4で割って割り切れる場合は閏年



●amariが4で割って0になるということなので

答え ア ①
 イ ③

- 表示のルールは文字は” ”
- 変数はそのまま
- 文字と変数をつなぐときは,

答え ウ 0

●勅令の2の条件は660を引いた年で100で割りきれる。

答え エ ②

- 勅令の2の条件は660を引いた年で100で割りきれる。
- かつ100で割ったときの商が4で割り切れない

答え オ ③

答え 才 ③

閏年の条件をまとめると

7

1. 4で割り切れる年：基本的に、年が4で割り切れる場合は閏年の候補になります。

1. 例：2020年、2024年など。

2. 100で割り切れる年：ただし、その年が100で割り切れる場合は、閏年ではありません。

1. 例：1900年、2100年などは閏年ではない。

3. 400で割り切れる年：100で割り切れる年の中でも、その年が400で割り切れる場合は閏年になります。

1. 例：1600年、2000年などは閏年。

●まとめ

・ 閏年：4で割り切れるが、100で割り切れない年、または400で割り切れる年。

・ 閏年ではない：100で割り切れるが400で割り切れない年。

閏年の条件をまとめると

8

●閏年：4で割り切れるが、100で割り切れない年、または400で割り切れる年。

答え	キ	0
	ク	③
	ケ	④

答え	コ	③
	サ	④
	シ	⑤

10進数→2進数の変換

9

① 29 2) 29

2) 14

2) 7

2) 3

2) 1

0

• • • 1
• • • 0
• • • 1
• • • 1
• • • 1



答え

11101

(2)



16進数について

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F の16個の数を使用。

16 ^{くらい} 倍ずつ位が上がる。

- 「9」の次は「10」ではなく、「A」を用いる
- 1つのケタの最大の数「F」の次にケタが上がり、
「10」となる

10進数



16進数



16進数→10進数の変換



①A3

桁の重み (16¹) (16⁰)

×

×

A

3



$$16^1 \times 10 + 16^0 \times 3$$

答え 163

16進数→10進数の変換

12

① 173

$$16 \overline{) 173}$$

$$16 \overline{) 10} \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

0

• • •

13

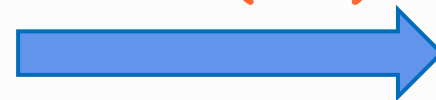
10

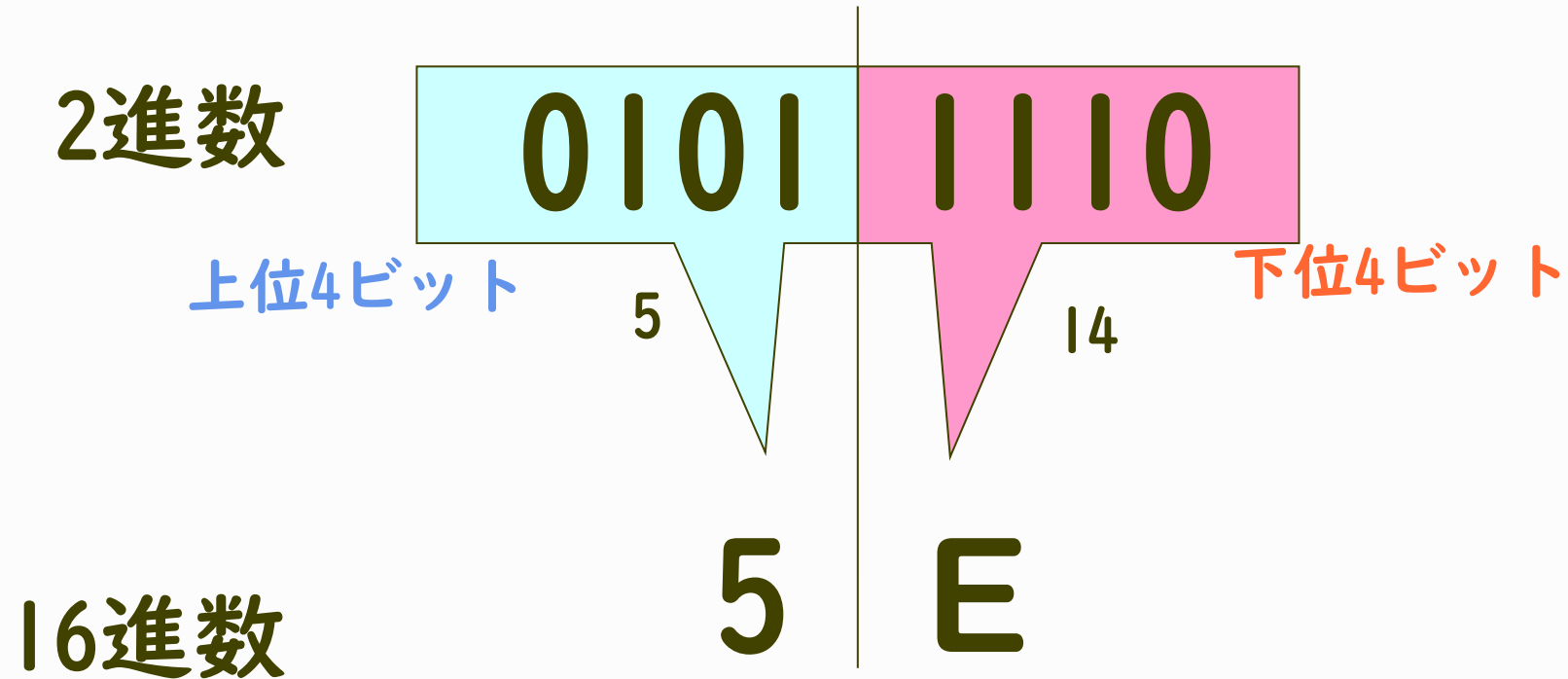


答え

AD

(16)



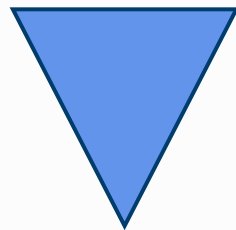


- ポイントは4ビットずつ分ける

次の中でコンピューターが計算できるものはどれ？

14

① $3+6$ ② 4×3 ③ $7-2$ ④ $10\div 5$



① $3+6$ のみ
コンピューターは足し算しかできない

- 引き算や掛け算を全て足し算になおしてから計算しています。
- コンピュータの計算は論理回路の組み合わせで実現されています。

論理回路を複雑にすると計算スピードが落ちるので、究極のシンプルな形を追い求めこうなりました

- 補数とは・・・元の数を足したときに桁上がりする最小の数
のことを指しています

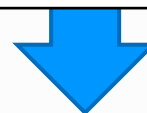
例) 10進法における4に対する10の補数は6、
23に対する10の補数は77

$$\textcircled{1} 7 - 2$$

2に対する
補数は8

$$\text{10進法：} 7 - 2 = 7 + 8 = \cancel{15}$$

補数



最上位である1(桁上がり部分)
を取り除き5

$$\textcircled{1} 5 - 3$$

3に対する
10の補数は7

足し算を使った式： $5 + 7 = 12$



最上位である1を取り
除き2

$$\textcircled{2}8 - 4$$

4に対する
10の補数は6

足し算を使った式： $8 + 4 = 14$



最上位である1を取り
除き4

$$\begin{array}{r} \\ 0 1 1 \\ +) 0 1 0 \\ \hline 1 1 0 \end{array}$$

Diagram illustrating binary addition. The first row shows the numbers 011 and 010 being added. The second row shows the result 1100. Blue arrows indicate carries: from the first column (0+0=0), from the second column (1+1=10, carry 1), and from the third column (1+0+1=10, carry 1). The final result 1100 is shown in orange.

☆ポイント
 $1 + 1 = 10$

補数の求め方について

20

例) $7 - 2$

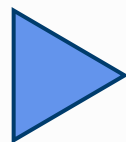
$$10進法: 7 - 2 = 7 + \underset{\text{補数}}{8} = 15$$

10進法で2の補数は8になります

10進法で補数を求める方法は10-2をすれば求まります。

2進法でも同じように引き算をすれば求まります。

$7 - 2$ を 2進法にすると



$$2進法: 0111_{(2)} - \underline{0010}_{(2)}$$

2進法で補数を求める方法は10000₍₂₎ - 0010₍₂₎ をすれば求まります。

でもこれっておかしくないですか？

2の補数の求め方

21

例) 0101の場合

0 0 0 1

1 1 1 0

1 1 1 1

手順①
ビットを反転
(1の補数)

手順②
1を加算

この場合
下位4ビットだけとる(桁上がりは無視)

① 0 0 1 1 の場合

0 0 1 1 ⁽²⁾

1 1 0 0

1 1 0 1



手順①
ビットを反転
(1の補数)

手順②
1を加算

②00111000の場合

0 0 1 1 1 0 0 0 ⁽²⁾

1 1 0 0 0 1 1 1

1 1 0 0 1 0 0 0



手順①
ビットを反転
(1の補数)

手順②
1を加算

2の補数表現使った足し算で求める方法

24

$$\textcircled{1} 0100_{(2)} - \underline{0011}_{(2)}$$

手順①

右側の2進法の補数を求める

0011の補数を求める

25

●0011の場合

0 0 1 1 ₍₂₎

1 1 0 0 ₍₂₎

1 1 0 1 ₍₂₎



①ビットを反転
(1の補数)

②1を加算

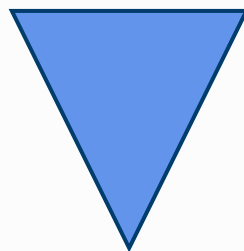
2の補数表現使った足し算で求める方法

26

$$\textcircled{1} 0100_{(2)} - \underline{0011}_{(2)}$$

手順①

右側の2進法の補数を求める



$$1101_{(2)}$$

2の補数表現使った足し算で求める方法

27

$$\textcircled{1} 0100_{(2)} + 1101_{(2)}$$

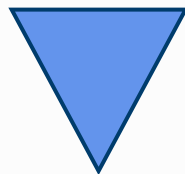
$$= 10001_{(2)}$$

手順③

下位4ビットだけとる

$$= 0001_{(2)}$$

$$\textcircled{2}0111_{(2)} - \underline{0100}_{(2)}$$



補数にすると・・・

$$1100_{(2)}$$

$$\textcircled{2} 011_2 + 1100_2$$

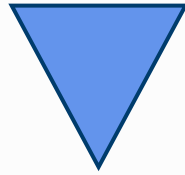
$$= 10011_2$$

手順③

下位4ビットだけとる

$$= 0011_2$$

$$\textcircled{2}0110_{(2)} - \underline{0001}_{(2)}$$



補数にすると・・・

$$1111_{(2)}$$

$$\textcircled{2}0110_{(2)} + 1111_{(2)}$$

$$= 10101_{(2)}$$

手順③

下位4ビットだけとる

$$= 0101_{(2)}$$

4 ビットでは・・・

1 番上位のビット（先頭のビット）が

0 のとき→ ②正

1 のとき→ ③負

4 ビットで表される

最大値→ 7

最小値→ -8

この先頭のビットを

①符号ビット

- 3ビットの場合もある

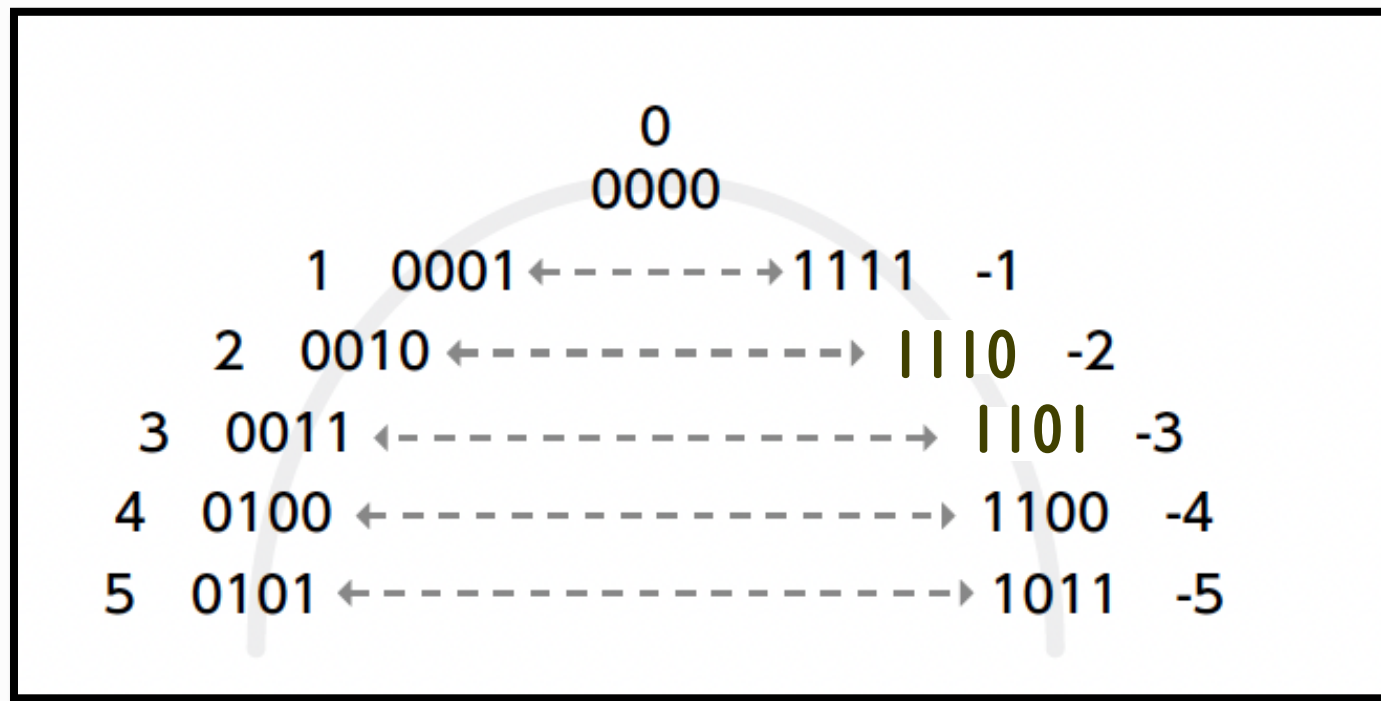
2進法表現	2の補数表現での数値	符号なし整数での数値
5 4321		
1 0111	7	7
1 0110	6	6
1 0101	5	5
1 0100	4	4
1 0011	3	3
1 0010	2	2
1 0001	1	1
1 0000	0	0
0 1111	-1	15
0 1110	-2	14
0 1101	-3	13
0 1100	-4	12
0 1011	-5	11
0 1010	-6	10
0 1001	-7	9
0 1000	-8	8

先頭のビット

表 5 整数の 2 の補数表現

なぜ符号ビットを使う？

33



1を補数変換をして

-1にするには

0と1を反転して

1を足す

「1110」の表現するとこれが「-2」か「14」を表す数なのかわからない。そこで「符号付きビットで表現（2の補数表現）」のように断り書き付くことが多い。

注意点

- 10進数から2進数に変換をして答えを出しても〇〇ビットでと指定が入る時がある

- 例 29を2進数に直すと11101

これは5ビット(1と0が5つ並んでいる)

これを7ビットで表現しなさいと言われるとどうするか？



先頭に0を付け加えて7ビットにする

0011101 (2)

●1の2進数表記は？

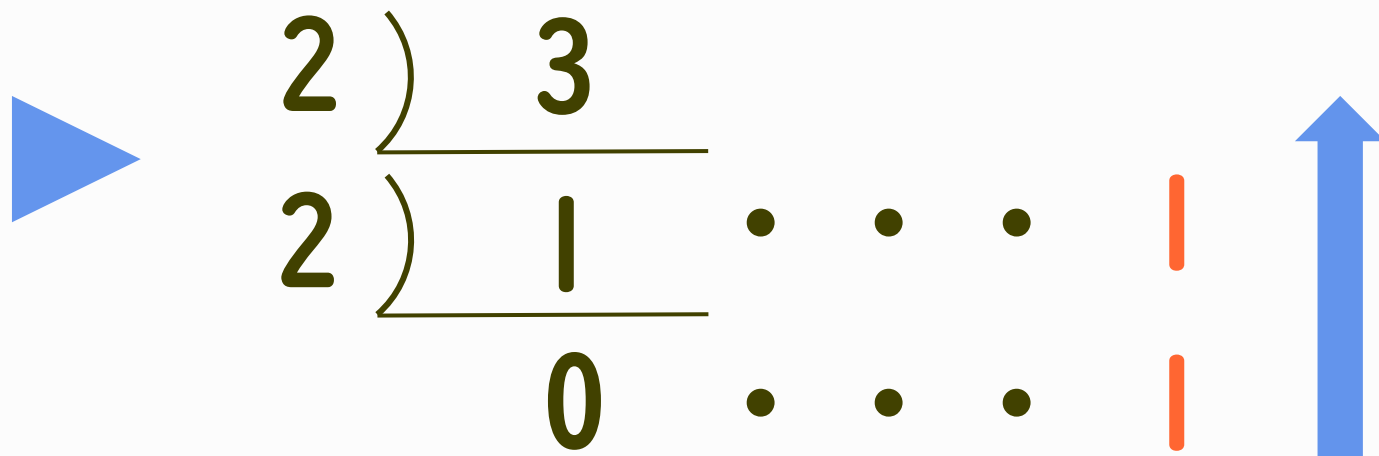


$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 1} \\ 0 \end{array} \dots$$

●答えは1だが、3ビット表されるとあるので
無理やり0を1の前に足して3ビットにする

答え ①001

●3の2進数表記は？



$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 3} \\ 2 \overline{) 1} \cdot \cdot \cdot \\ \quad 0 \cdot \cdot \cdot \end{array} \quad \begin{array}{c} | \\ | \end{array}$$

●力同様に無理やり0を1の前に足して3ビットにする

答え ③ 011

- 手順としてはまず2を3ビットの2進数にする

▶

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 2} \\
 2 \overline{) 1} \quad \cdot \cdot \cdot 0 \\
 \quad 0 \quad \cdot \cdot \cdot 1
 \end{array}$$

↑

- カ、キ同様に無理やり0を1の前に足して3ビットにする

答え 010

●次に010 (2) を-2にする方法を考える



2を-1にするには

① 0 と 1 を反転

② 1 を足す

答え 110

- 110は符号ビットを使ってーを表現している
ここで問われているのは符号ビットを使わずに
10進数に変換する

桁の重み (2^2) (2^1) (2^0)

× × ×

1 1 0



4 + 2 + 0

答え 6

- 4ビット目と3ビット目がオンである。
コンピュータではオフを0、オンを1と表現する。
- 別の解き方として
4ビット目と3ビット目が生きていて、それぞれの数字が8と4。
合計すると12である。これを2進数になおす。

答え 1100

- まず1から16までの数字を思い浮かべてと指示している
- 実際にカードにあるのは1から15までの数字



- カードにならないとなる数字となると16が当てあまる

答え ②

- 今回のカードゲームでは4枚のカードを用意している。
その上で1~16までの数字を当てる。
一番大きい数字は $2^4=16$ と考える
- 同じ考えで 2^7 で一番大きい数字を求めることができる

答え ⑤

- まず32ビットあるものを8ビットずつ区切る。



10101100

00010000

00001010

10110100



- 区切ったものを10進数に変換する。



172.

16.

10.

180

答え ③

$$\begin{array}{r} \\ \\ +) \\ \hline 1 1 1 0 \end{array}$$

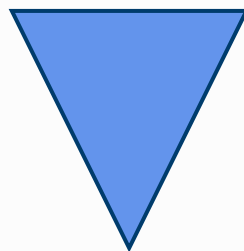
☆ポイント
 $1 + 1 = 10$

答え ⑤

$$11001_{(2)} - \underline{10101}_{(2)}$$

手順①

右側の2進法の補数を求める

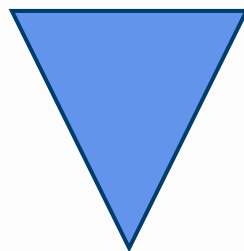


$$01011_{(2)}$$

$$11001_{(2)} - \underline{10101}_{(2)}$$

手順①

右側の2進法の補数を求める



$$01011_{(2)}$$

$$11001_{(2)} + 01011_{(2)}$$

$$= 100100_{(2)}$$

手順③

下位4ビットだけとる

$$= 00100_{(2)}$$

コ 補数とは・・・元の数を足したときに桁上がりする最小の数
のことを指しています

- 10進法における4に対する10の補数は6、
23に対する10の補数は77

答え ②

●2の補数の求め方は

0 0 0 1

1 1 1 0

1 1 1 1

手順①
ビットを反転
(1の補数)

手順②
1を加算

答え ⑦

●10011100の補数の求め方は

10011100

01100011

01100100

手順①
ビットを反転
(1の補数)

手順②
1を加算

答え ④

●1011の補数の求め方は

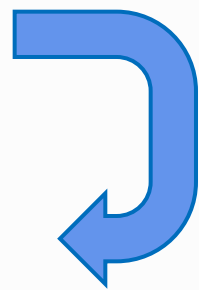
1011

0100

0101

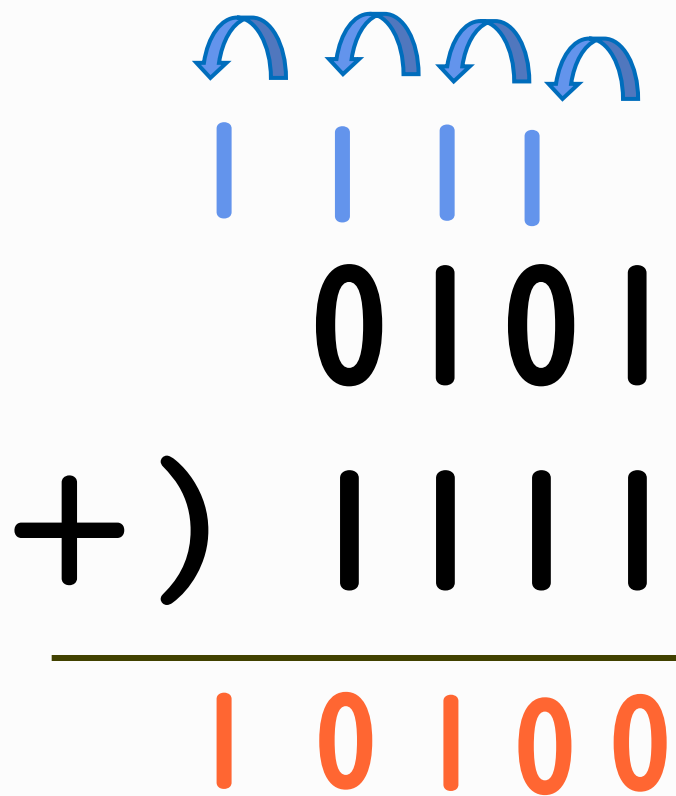


手順①
ビットを反転
(1の補数)



手順②
1を加算

答え ②



A diagram illustrating the addition of two 5-bit binary numbers. The first number is 0101, and the second number is 1111. The addition is performed from right to left, with carry bits indicated by blue arrows. The result is 10100.

$$\begin{array}{r} 0101 \\ +) 1111 \\ \hline 10100 \end{array}$$

答え ⑥

The diagram illustrates the propagation of a carry bit in binary addition. It shows two rows of bits: the top row is 0 1 0 1 and the bottom row is 1 1 1 1. Above the top row, four blue curved arrows point from right to left, indicating the direction of carry propagation. A plus sign (+) and a closing parenthesis (>) are positioned to the left of the bottom row. A horizontal line is drawn below the bottom row. Below the line, the result is shown as ~~1~~ 0 1 0 0, where the first '1' is crossed out with a blue diagonal line, indicating a carry-out from the leftmost position.

答え ①